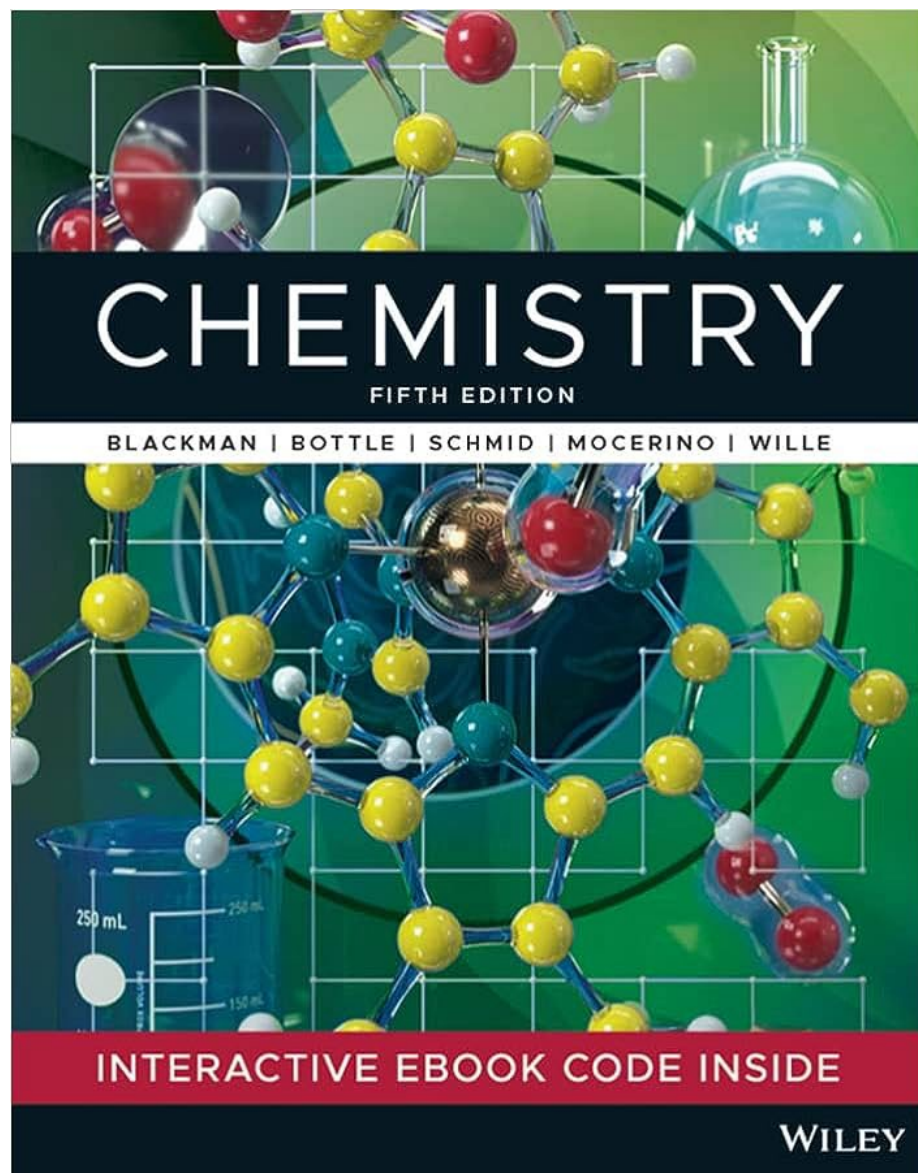




KE559

Ligevægte
– kort recap

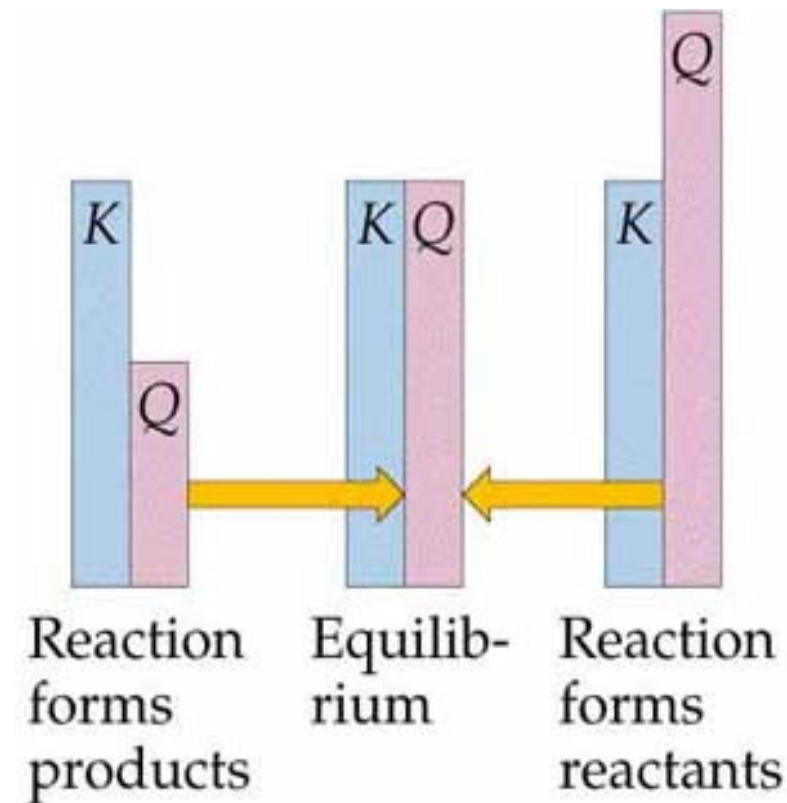
Hvad lærte vi sidst

- Ligevægtsbrøken, Q , er lige ligevægtskonstanten ved ligevægt

$$Q_{\text{eq}} = K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

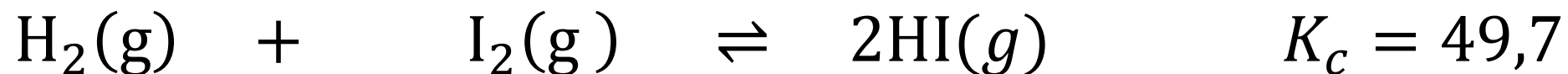
Van-t Hoff ligningen, K 's æfhængighed af Temperaturen:

$$\ln(K) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \frac{1}{T} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$



Eksempel – Koncentrationstabeller (SÆL-skema)

Beregn mængden af HI ved ligevægt med H_2 og I_2
startkoncentrationer på 0,442M



Start:	0,442M	0,442M	0,02M
Ændring:	-X	-X	+2X
Ligevægt:	0,442-X	0,442-X	0,02+2X

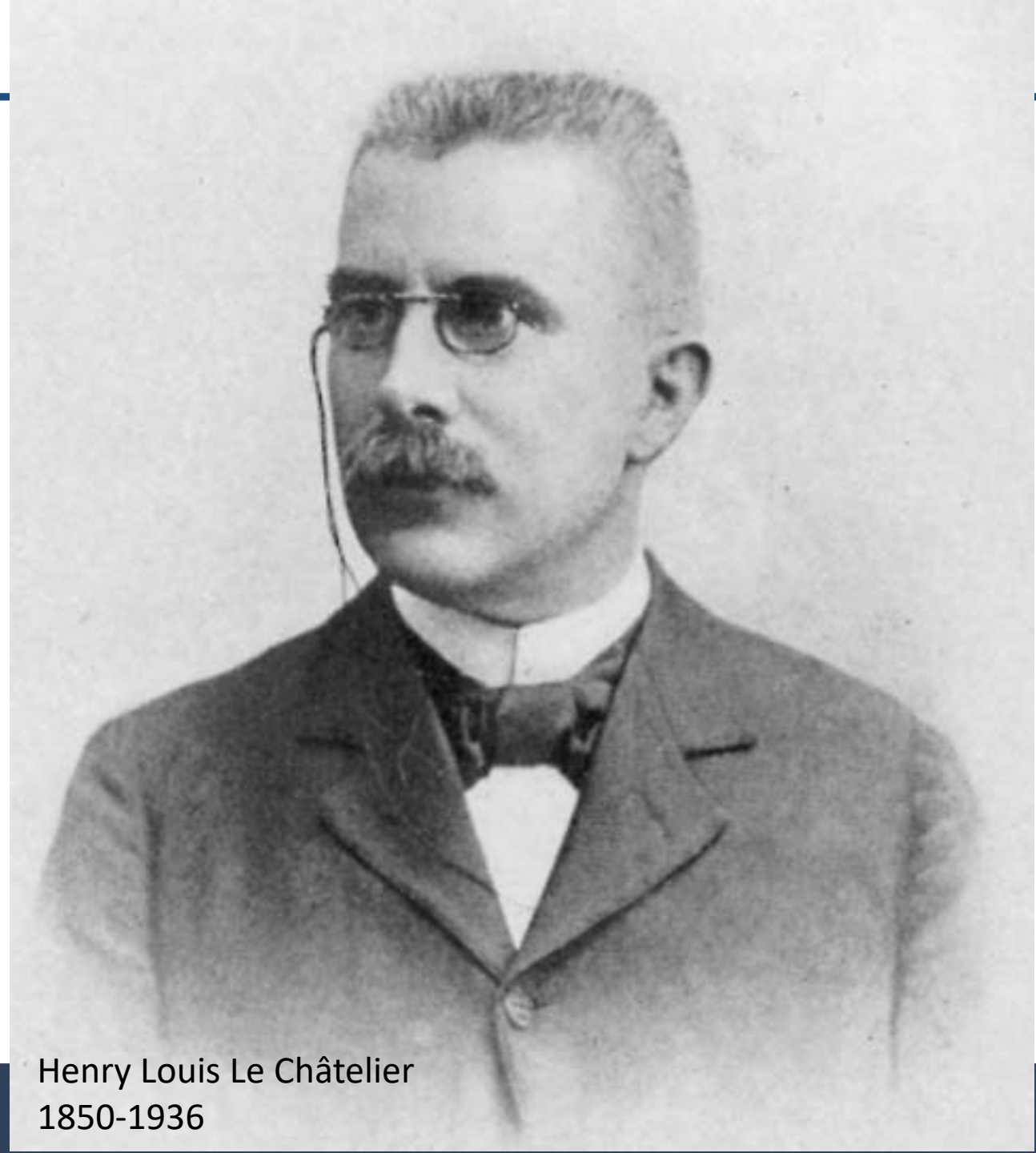
$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} \Rightarrow 49,7 = \frac{(0,02 + 2X)^2}{(0,442 - X)(0,442 - X)}$$

Regler:

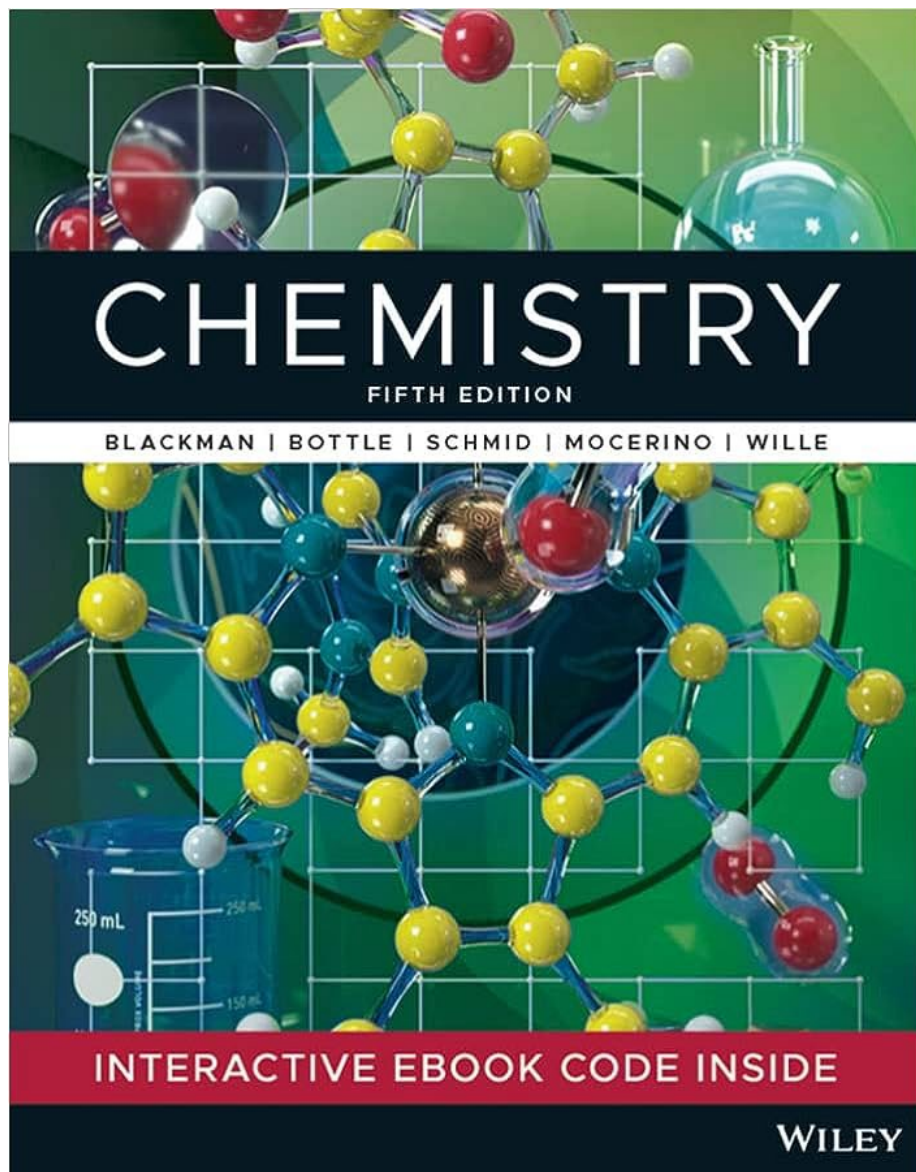
1. Vi vender retningen af en ligevægt med ligevægtskonstant, K
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægtskonstanten $K' = K^{-1}$
2. Vi multiplicerer koefficienterne i en ligevægt med en faktor, x
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægtskonstanten $K' = K^x$
3. Vi lægger to ligevægte med ligevægtskonstanterne K_1 og K_2 sammen
 $\Rightarrow$ Den nye ligevægt har ligevægts konstanten $K' = K_1 \cdot K_2$

Le Châtelier's Princip

- Et ydre indgreb i et system i ligevægt fremkalder en forskydning, der formindsker virkningen af indgrebet.
- Eksempler på indgreb:
 - Varmeenergi
 - Ændring i tryk, volumen
 - Tilføje/fjerne produkter eller reaktanter



Henry Louis Le Châtelier
1850-1936



KE559

Opløselighed

Introduktion og
væske-væske
opløsninger

Blackman 5th edition

p. 456-490

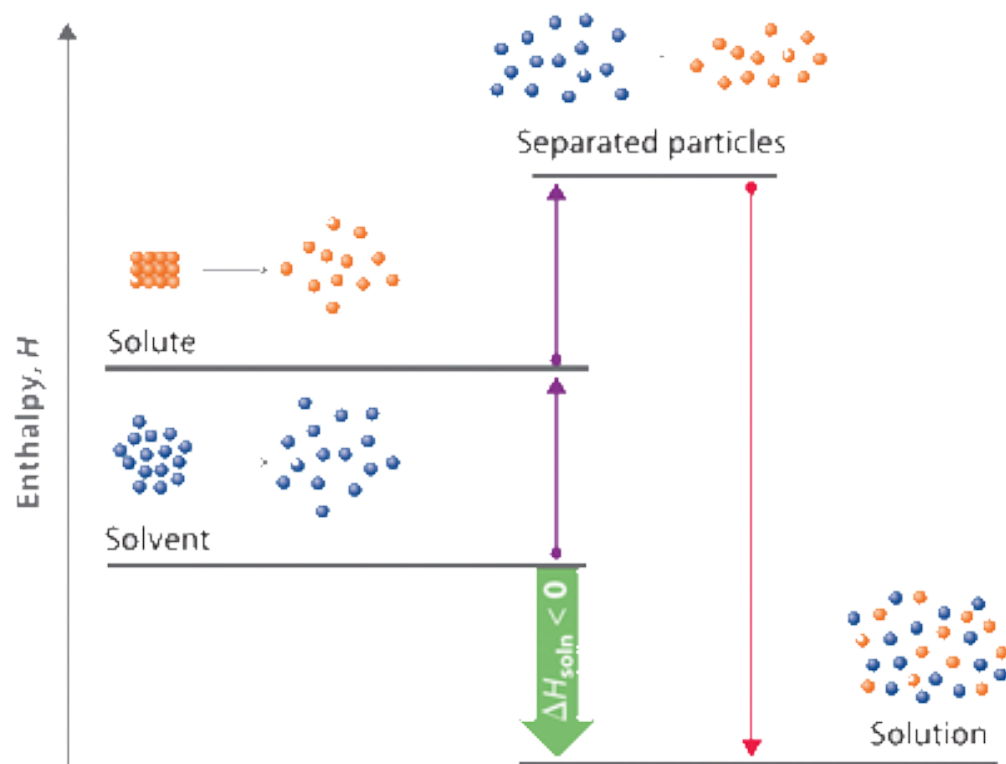
Opløsninger:

- Er to væsker blandbare?
- Går et stof i opløsning?
- Opløselighedsprodukter
- Kolligative egenskaber

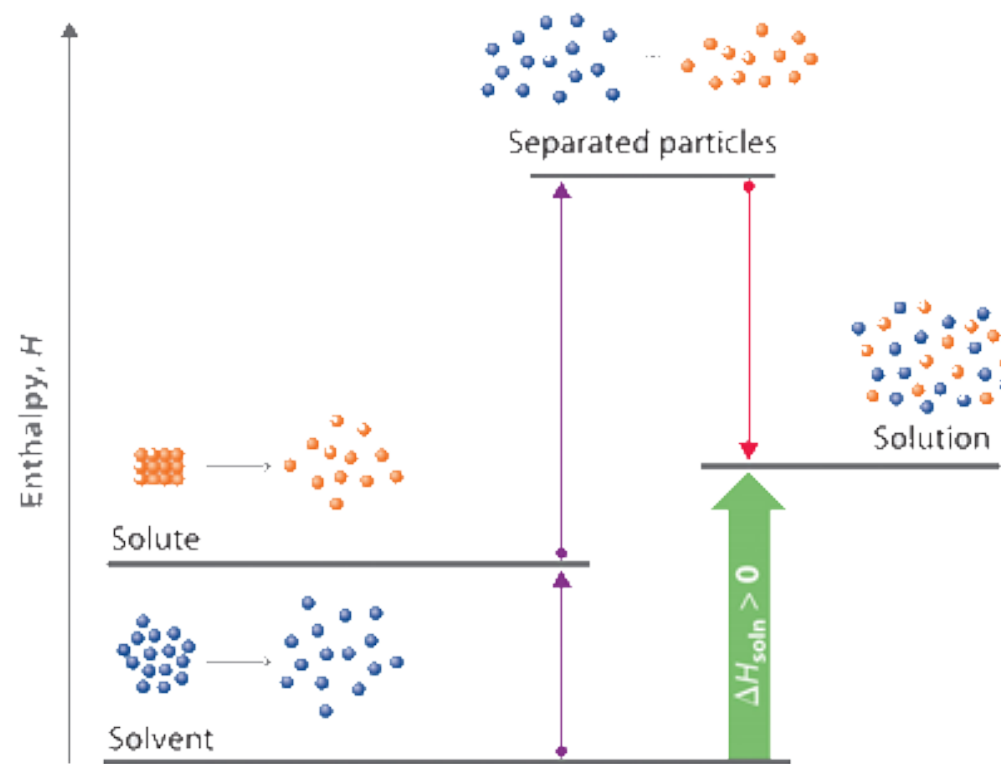
- En blanding af stoffer
 1. Gas-Gas
 2. Gas-Væske
 3. Væske-Væske
 4. Faststof-Væske
 5. Faststof-faststof
- Primært kommer vi til at se på vandige opløsninger
- Opløsninger af salte

- Det der er mest af kalder vi: opløsningsmidlet (Solventet)
- Det der opløses kalder vi: opløst stof.... (Solute)

- Generelt når stoffer blandes kræver det energi at skille de individuelle stoffer ad og der frigives energi når de blandes.



(a) Exothermic solution formation



(b) Endothermic solution formation

Opløsninger: Væske – Væske

Hvis der kan dannes lige så stærke vekselvirkninger i blandingen, som dem der brydes i de rene væsker – så vil væskerne blandes pga. entropi.

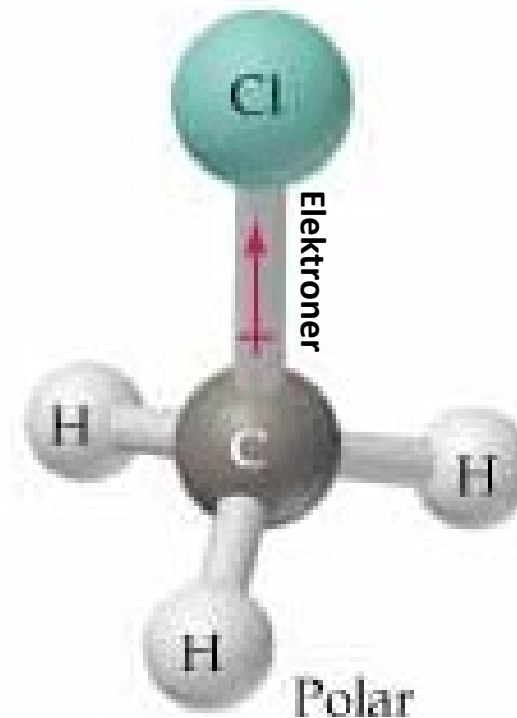
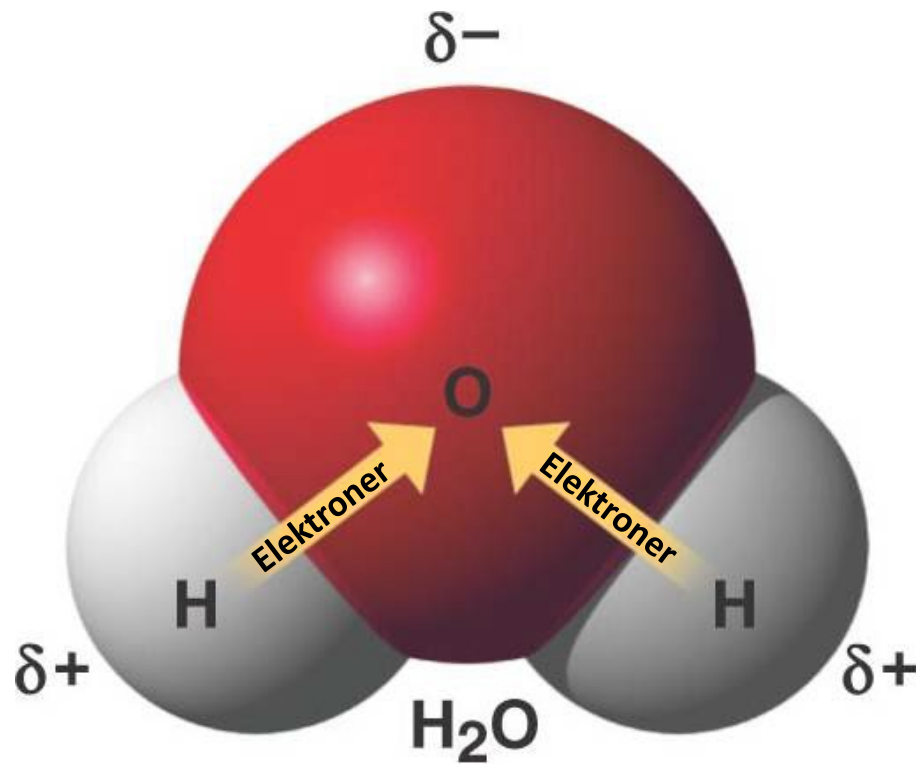
Hvad kan blandes:

- Polære med Polære
- Upolære med Upolære



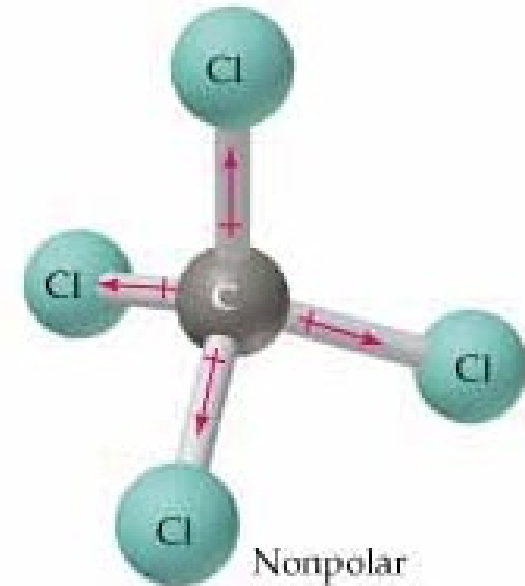
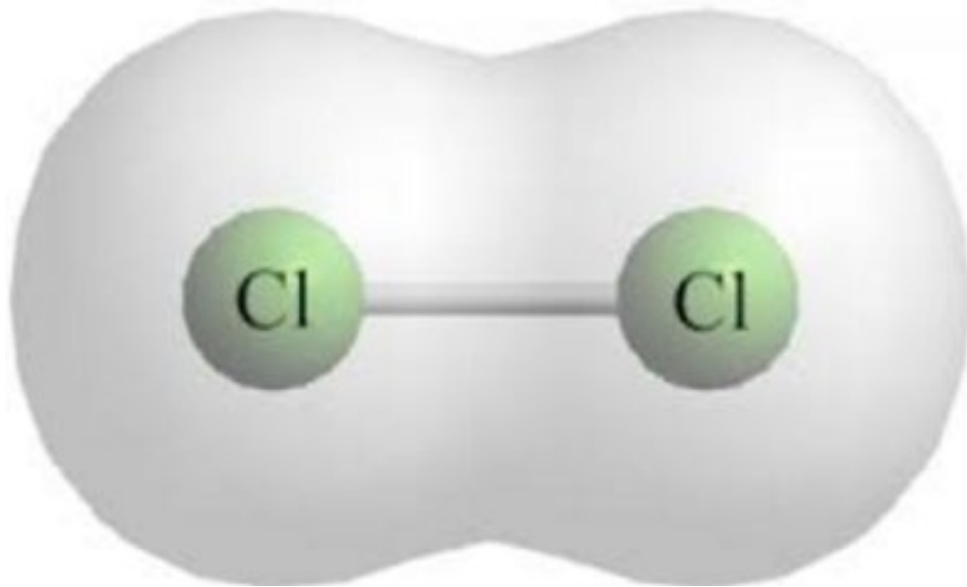
Polære Stoffer

Elektronerne er ikke jævnt fordelt => der opstår delvise ladninger



Upolære Stoffer

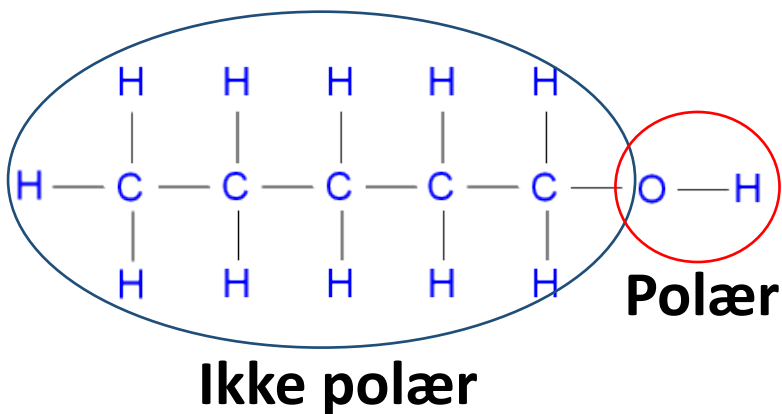
Elektronerne er jævnt fordelt => der er ingen delvise ladninger



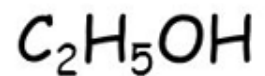
Opløsninger: Væske – Væske

Alkoholer:

Eks. Pentanol

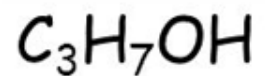


Opløselig i vand?



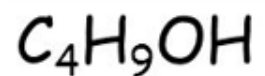
• Ethanol

Hell yeah



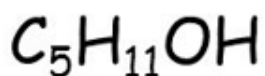
• Propanol

Yes



• Butanol

Semi



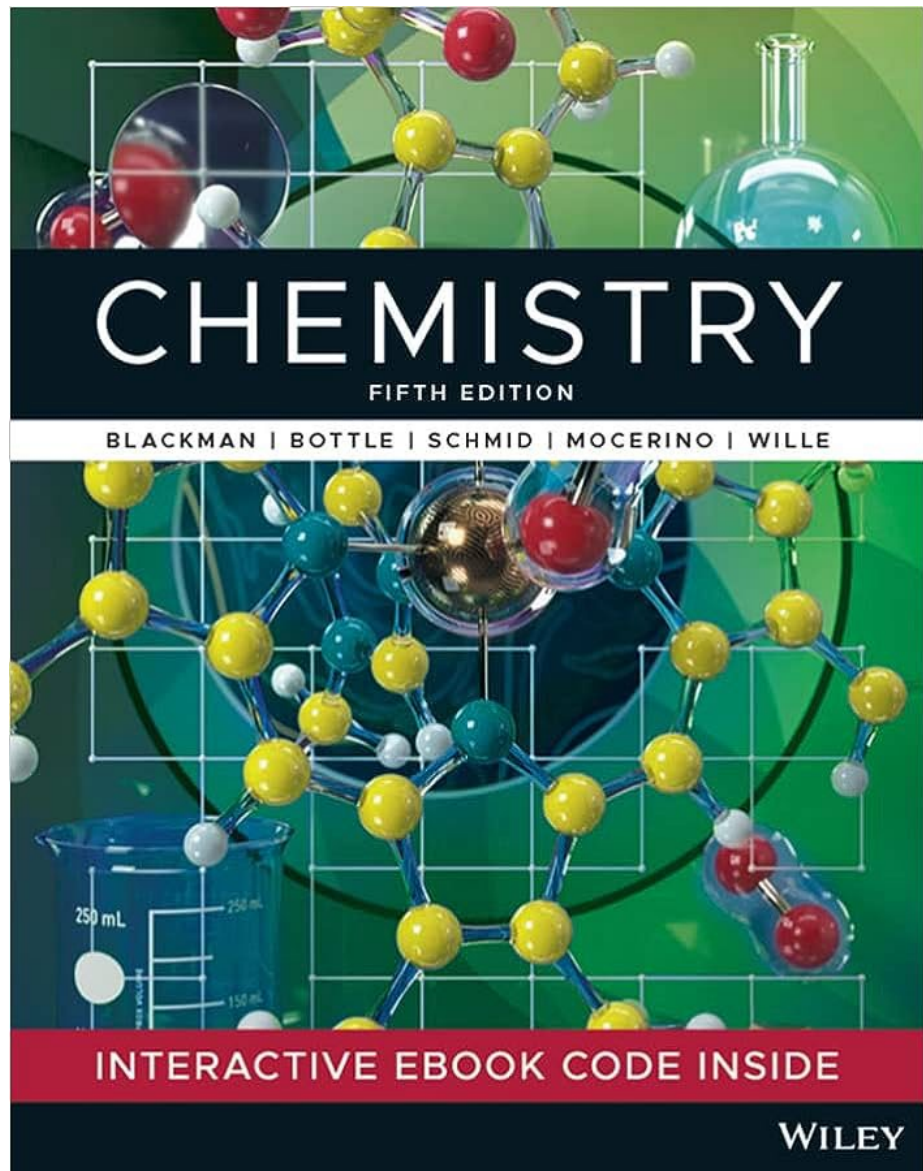
• Pentanol

Nope

Tommelfingerregel:

Der går fire C atomer til at ophæve en polær gruppe, i forhold til opløseligheden i vand.





KE559

Opløselighed

Opløsninger af faste
stoffer

Blackman 5th edition

p. 456-490 (undtagen 457-462)

Opløsninger: Fast stof – Væske

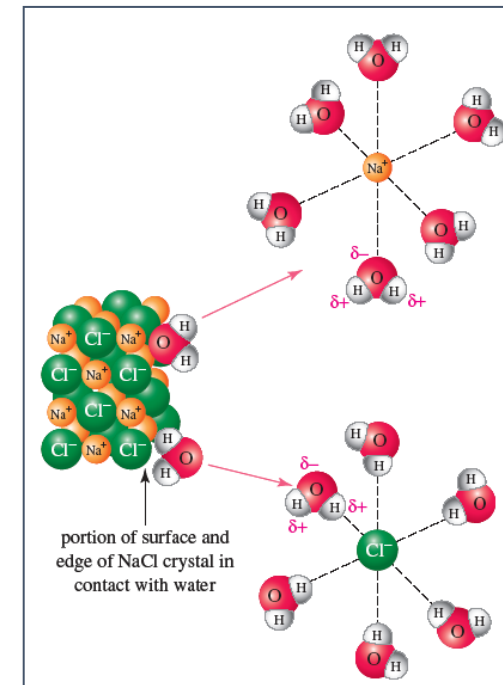
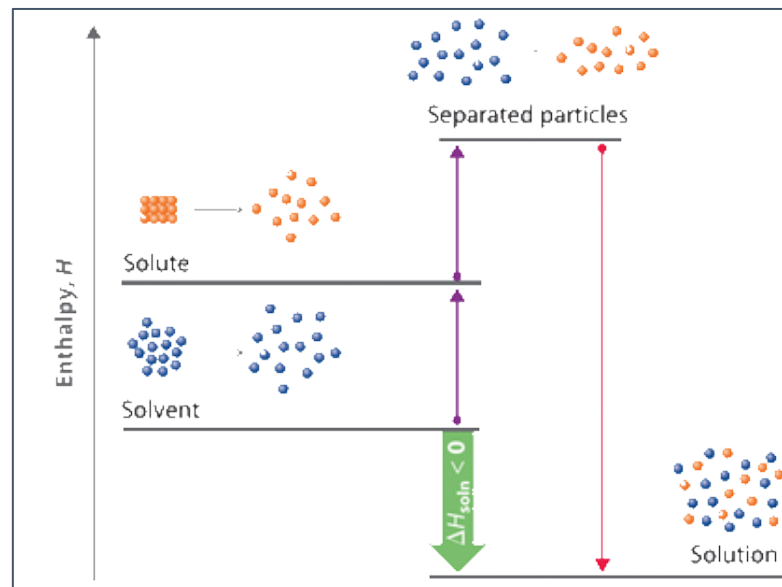
- Opløselighed
 - Maximale mængde af et stof, der kan opløses fuldstændigt i et givet volumen af et opløsningsmiddel ved en given temperature
 - Angives ofte i g/100 mL; mg/mL
 - Molar opløselighed s er den molare koncentration af en mættet opløsning eller den mængde der maksimalt kan opløses angivet i mol/L
- Mættet opløsning
 - En opløsning i hvilken, der ikke kan opløses mere af et givent stof.
- Overmættet opløsning



Opløsninger: Fast Stof – Væske

Trin i opløsning af fast stof:

1. Strukturen af det faste stof brydes til ioner
2. Hydrogenbindinger / interaktioner i solventet brydes
3. Ionerne bliver solvatiseret, når et salt opløses, dvs. der dannes ion-dipol-bindinger mellem ioner og solvent. Dette er en betydningsfuld vekselvirkning

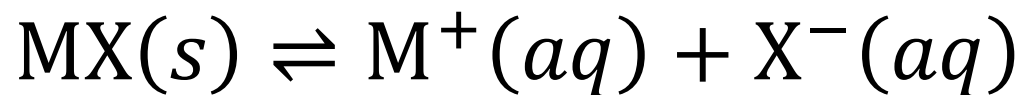


Opløselighed er en kompliceret proces

Opløslighedsproduktet

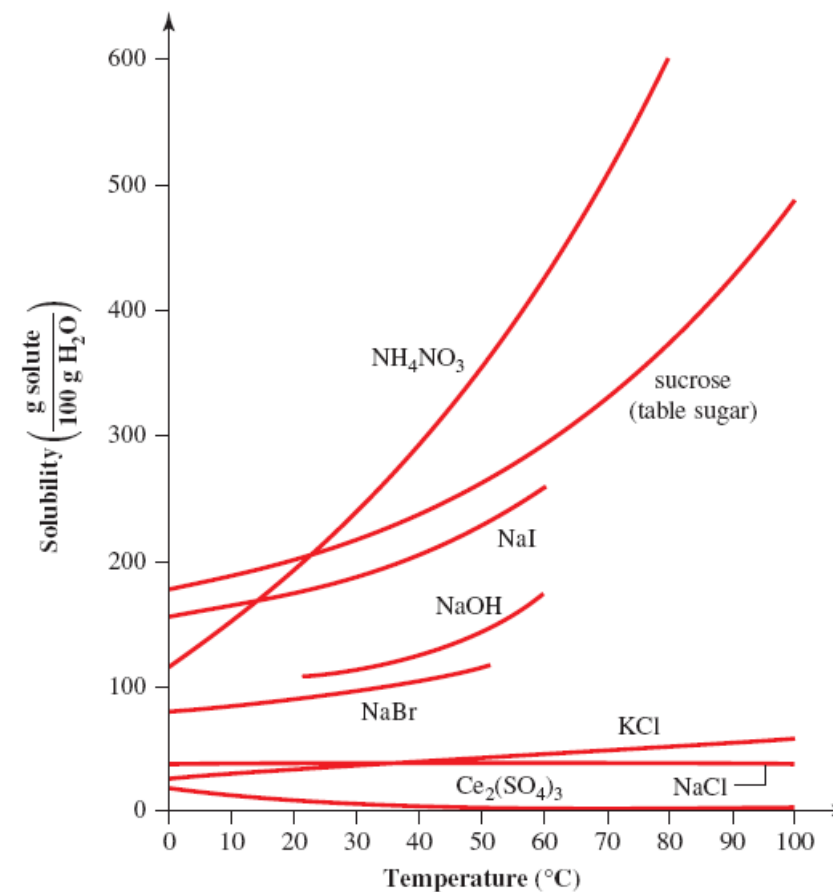
Vi kan opskrive ligevægtskonstanten for opløsning.

Den kaldes opløselighedsproduktet.



$$K_{sp} = [\text{M}^+][\text{X}^-]$$

Ligesom ligevægtskonstanten (K) er opløseligheden meget afhængig af temperaturen.



Opgave 1

- Hvor mange gram NaCl kan opløses i 1L vand ved 25°C?
Opløselighedsproduktet er $K_{sp} = 38,7$

Opgave 2

- Opløseligheden af thallium(I) iodid (TlI) i vand ved 20 °C er $1,8 \times 10^{-5}$ mol/L – hvad er opløselighedsproduktet for TlI ?

Opgave 3 – og 4

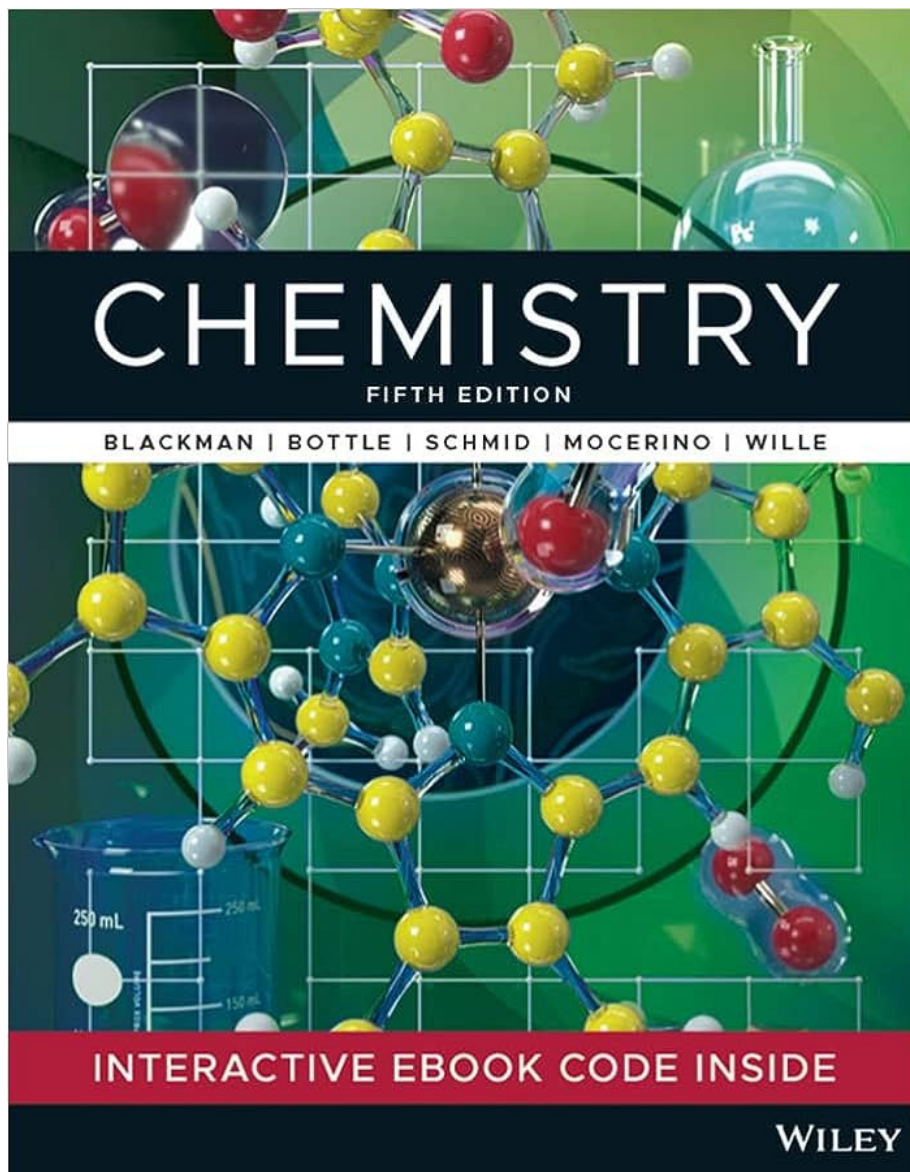
- CaF_2 har et opløselighedsprodukt på $3,2 \cdot 10^{-11} \text{ M}^3$, hvad er stoffets opløselighed?
- Hvad så for $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$?

- Ioner kan komme flere steder fra, eks. Cl^- fra NaCl
- Tilstedeværelsen af et ion der indgår i to ligevægte kan formindske en opløselighed
- Tager man da og opløser eks $\text{PbCl}_2(\text{s})$ i vand vil der her kunne opløses mere PbCl_2 end i en 100 g/L NaCl opløsning ?

- Vi kan bruge K_{sp} til at forudsige om der kommer en udfældning, eks. Ved blanding af to ioniske opløsninger
- Er $Q_{sp} > K_{sp}$ er der fare for udfældning

Opgave 5 – common ion

- PbI_2 har en K_{sp} på $7,9 \times 10^{-9}$ ved 25°C , beregn den molære opløselighed af PbI_2 i de følgende opløsninger;
 - a) $0,20\text{ M Pb(NO}_3)_2$ opløsning
 - b) $0,20\text{ M MgI}_2$ opløsning



KE559

Kolligative egenskaber

Molaritet vs. molalitet

$$\text{Molaritet (c)} = n_{\text{solute}} / V_{\text{solvent}} \text{ (mol/L)}$$

$$\text{Molalitet (b)} = n_{\text{solute}} / m_{\text{solvent}} \text{ (mol/kg)}$$

Volumen af en opløsning er temperatur-afhængig, dvs. koncentrationen (c) ændres med temperatur.

Molaliteten af en opløsning ændres ikke med temperature – da masse ikke er temperaturafhængig

En opløsning med et totalt volumen på 0,768 L indeholder 161 g myresyre (CH_2O_2) og 644 g vand.

Myresyre har en molmasse på 46,03 g/mol og en K_a på $1,77 \times 10^{-4}$ M og vandets densitet kan antages at være 1,002 kg/L ved den konkrete temperatur.

- a) Beregn myresyreopløsningens molaritet.
- b) Beregn myresyreopløsningens molalitet, under antagelse af at vandets densitet er 1,002 kg/L.

Kolligative egenskaber

Egenskaber af en opløsning, der afhænger af forholdet mellem antallet af opløste partikler og antal solvent molekyler (og ikke af deres kemiske natur)

Osmotisk tryk;

- Kogepunktsforhøjelse, ΔT_b

$$\Delta T_b = iK_b b$$

- Frysepunktssænkning, ΔT_f

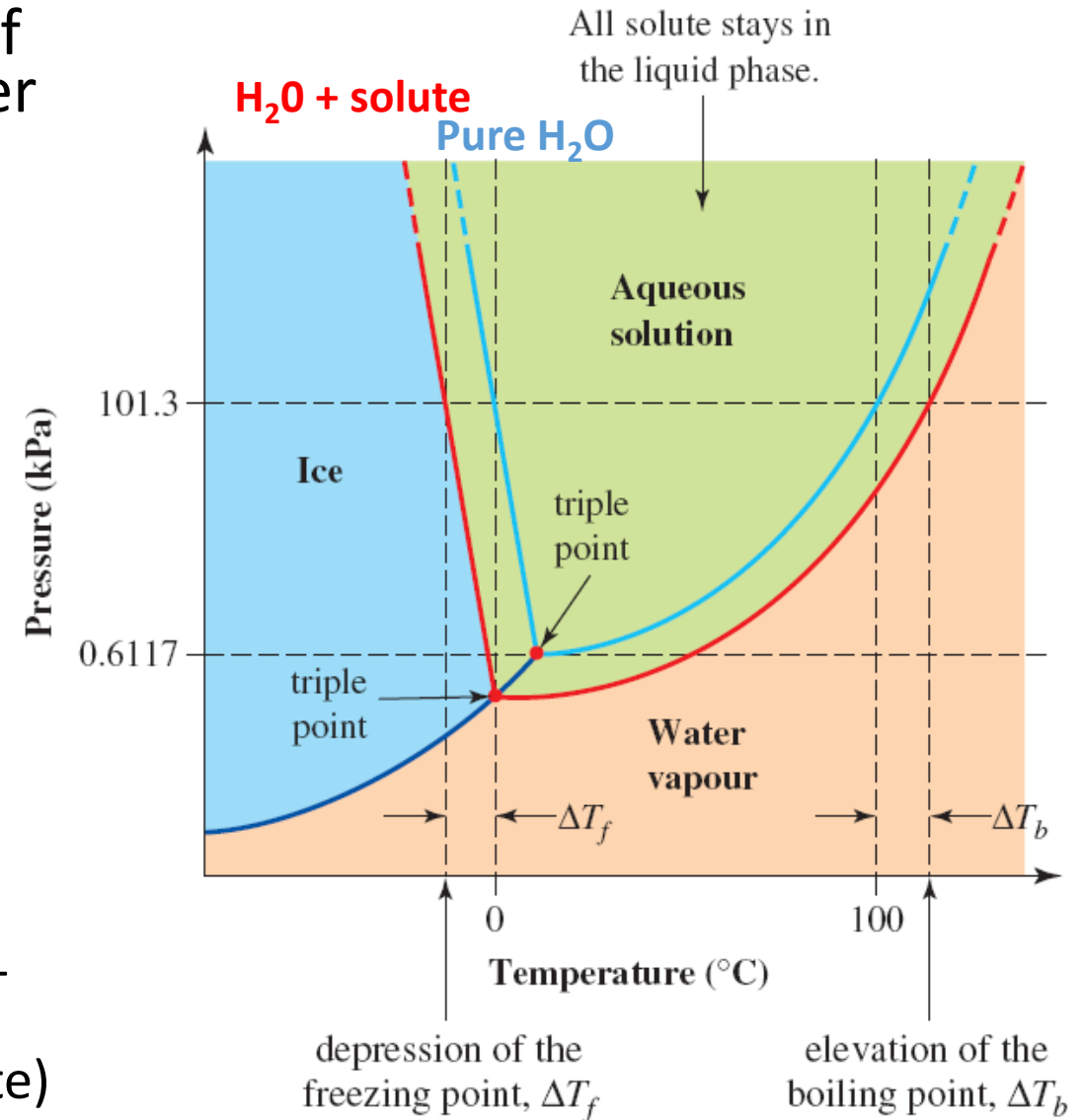
$$\Delta T_f = iK_f b$$

i: Van't Hoff-faktoren

b: Molality of the solution (mol/kg)

K_b , K_f : molale kogepunkts- /frysepunktssænkningsskonstant

Specifik for givet solvent (uafhængig af solute)



Kolligative egenskaber

- Kogepunktsforhøjelse, ΔT_b

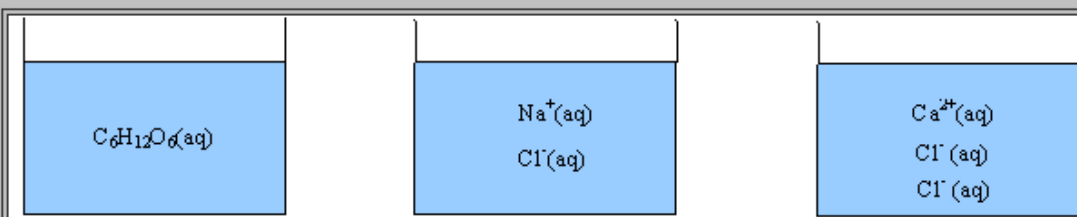
$$\Delta T_b = iK_b b$$

- Frysepunktssænkning, ΔT_f

$$\Delta T_f = iK_f b$$

- i: Van't Hoff-faktoren.
#partikler i opløsning delt med
#formelenheder opløst
- b: Molality of the solution (mol/kg)
- K_b , K_f : molale kogepunkts-
/frysepunktssænkings-konstant
Specifik for givet solvent (uafhængig
af solute – table 10.5 side 482)

Van't Hoff faktoren

		
Solution A 1 kg of $C_6H_{12}O_6(aq)$	Solution B 1 kg of $NaCl(aq)$	Solution C 1 kg of $CaCl_2(aq)$

i =van't Hoff= the number of particles a formula breaks up into

$C_6H_{12}O_{6(s)} \Rightarrow C_6H_{12}O_{6(aq)}$ (1 mole of particles) $C_6H_{12}O_6=1$

$NaCl_{(s)} \Rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$ (2 moles of particles) $NaCl=2$

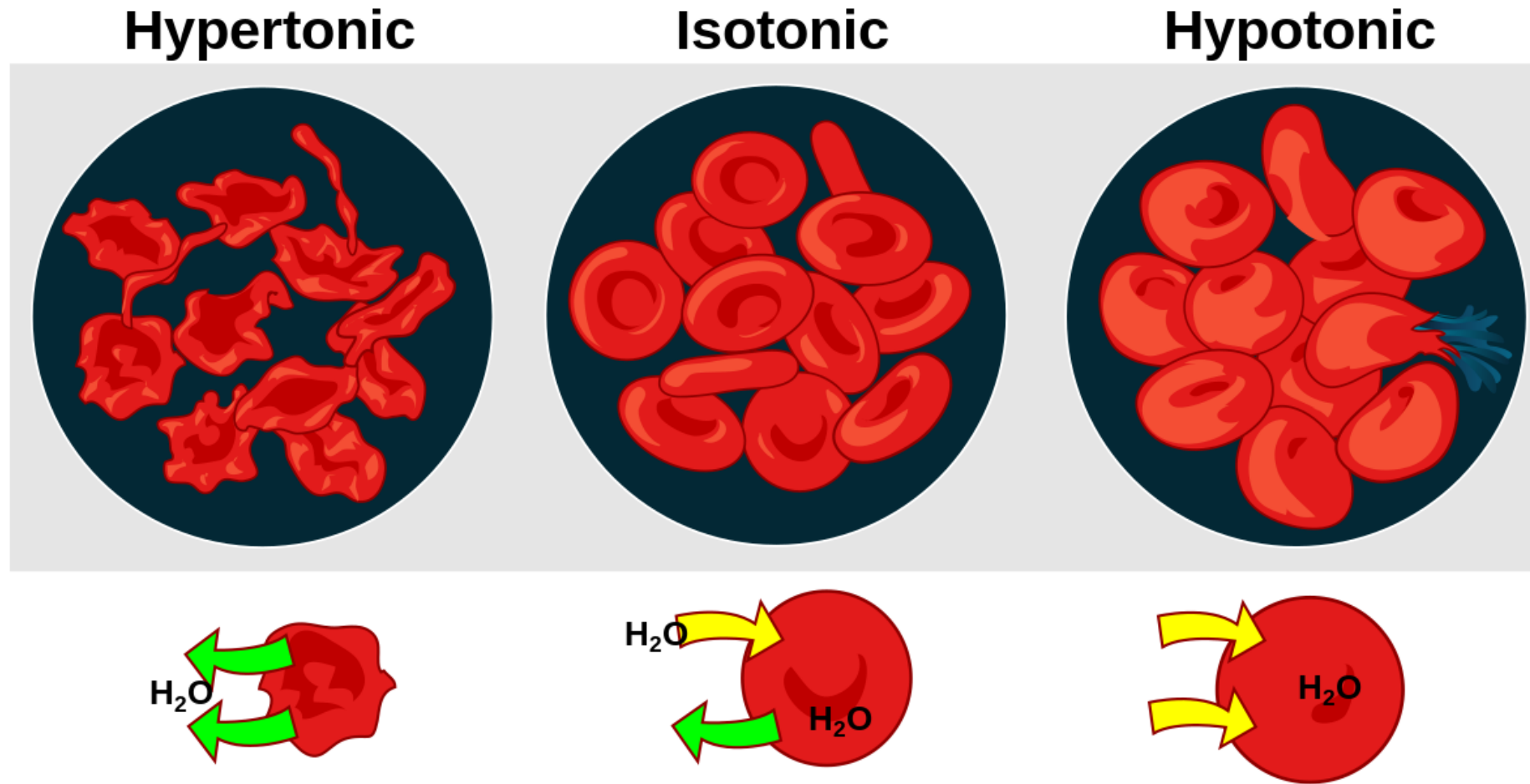
$CaCl_{2(s)} \Rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)}$ (3 moles of particles) $CaCl_2=3$

Vil naturligvis afhænge af dissociationsgraden –
dvs. opløselighedsproduktet

Kolligative egenskaber – Van't Hoff faktor

Compound				Limiting Value
	0.100 <i>m</i>	0.0100 <i>m</i>	0.00100 <i>m</i>	
Sucrose	1.00	1.00	1.00	1.00
NaCl	1.87	1.94	1.97	2.00
K ₂ SO ₄	2.32	2.70	2.84	3.00
MgSO ₄	1.21	1.53	1.82	2.00

Et sted hvor kolligative egenskaber er vigtige



Kilde; <https://en.wikipedia.org/wiki/Tonicity>; 25-sep-2023

- Beregn kogepunktet ved 1 atm for en opløsning med 28,68 g sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, $M_w = 342,3$ g/mol) i 250,0 g vand.

Opgave 8

Ionstyrken i havvand og i det Døde Hav er meget forskellige, hvorved vandet i det Døde Hav for den særlige opførelse. I det følgende antages at havvand består af en 0,650 mol/L natriumchlorid (NaCl) i vand og at vandet i det Døde Hav er en opløsning af 0,900 mol/L NaCl i vand. Alle osmotiske koefficienter sættes til 1.

- Beregn det osmotiske tryk for havvand og vandet i det Døde Hav ved 25 °C.

Vi har snakket om:

- Opløsninger
- Polær – upolær
- Opløsning af salte
 - Solvatisering
- Opløselighed og opløselighedsprodukt
- Molaritet og molalitet
- Kolligative egenskaber

Næste gang (om 2 uger)

- Start på syre/base teori
 - Note om divalente syrer
 - Side 498-524
 - Se definition side 506 og side 516, ex. 11.5, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11
- Gennemsnitteligt vil det tage 6 timer at forberede sig